

Transferencia de calor y masa

Andrés Colorado

Ingeniero Mecánico UdeA

M. Sc. Energía UdeA

Ph. D. Mechanical and Aerospace Engineering

Profesor Departamento de Ingeniería Mecánica

Universidad de Antioquia

2026

Información de la materia

- Nombre de la materia: Transferencia de calor y masa
- Duración: 96 horas en 32 clases de 3 horas cada una. Hay clases teóricas y laboratorios prácticos.
- Horario: Miércoles –Viernes 2-5 pm.
- Aula: WV 20-311
- Oficina/atención: 20-444/WV 17-18
- Créditos: 5, No habilitables.
- Profesores: *Andrés Colorado-20-444 o Laboratorio de Combustión 19-000 primer piso.*

Email: felipe.colorado@udea.edu.co/

- Información y presentaciones de la materia: se encontrarán en el calendario de google, el día de cada clase.

Objetivos de curso



General: Adquirir los conceptos fundamentales de la transferencia de calor por conducción, convección y radiación, y de la transferencia de masa para aplicarlos en el diseño de aplicaciones de ingeniería.

Objetivos específicos

- Utilizar la **ley de la conservación de la energía y materia** para resolver problemas de ingeniería.
- Aprender la **Ley de Fourier para la conducción de calor en sólidos, líquidos y gases**.
- Aplicar los conceptos de conducción de calor para el diseño de aplicaciones de ingeniería.
- Aprender la **ley de enfriamiento de Newton** para la transferencia de calor por convección y aplicarla en problemas de ingeniería.
- Utilizar **métodos numéricos** para resolver problemas de transferencia de calor **multidimensionales y transitorios**.
- Aprender **la ley de radiación de Stephan-Boltzman** y aplicarla a problemas de transferencia de calor por radiación.
- Entender el **concepto de transferencia de masa en los procesos de evaporación-condensación**
- Opcional: Aprender a utilizar programas CFD para resolver problemas de ingeniería.



1. Introducción y conceptos básicos

- ¿Qué es la transferencia de calor?
 - Termodinámica vs transferencia de calor
 - Transferencia de calor: fuerza impulsora: ΔT
 - Mecanismos de la transferencia de calor
 - Conducción
 - Convección
 - Radiación térmica
- Mecanismos simultáneos de transferencia de calor



Ley de Fourier (conducción)

$$\dot{Q}_{cond} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x} = -kA \frac{dT}{dx}$$

Ley de enfriamiento de Newton (convección)

$$\dot{Q}_{conv} = hA(T_s - T_{\infty})$$

Ley de radiación de Stefan-Boltzmann

$$\dot{Q}_{rad} = \sigma A \varepsilon (T_s^4 - T_{alr}^4)$$



Cuantificar el flujo de calor (W/m^2) a través de paredes de diferentes materiales.

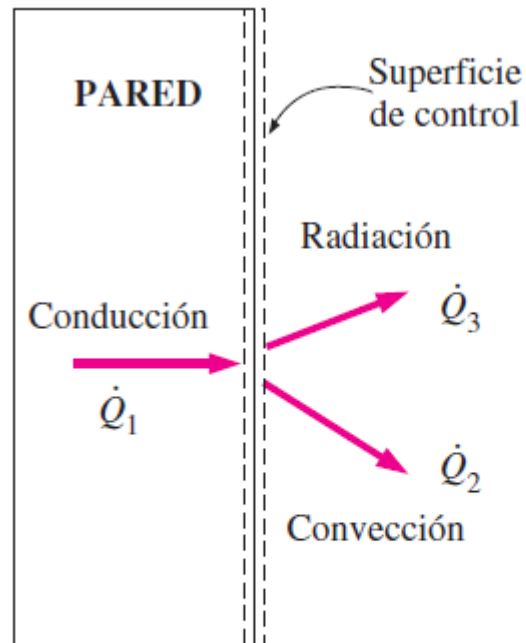


FIGURA 1-18

Interacciones energéticas en la superficie exterior de la pared de una casa.

Datos conocidos:

- Se tiene un horno cuyas paredes internas se deben mantener a $T_{si}=200^{\circ}\text{C}$.
- La temperatura del aire ambiente externo es: $T_{\infty}=20^{\circ}\text{C}$
- La temperatura de los alrededores que rodean el horno está a $T_{alr}=20^{\circ}\text{C}$
- La emisividad ϵ de la pared externa es de 0,5.
- El coeficiente de convección del aire externo es $h=25\text{W/m}^2\text{C}$

¿Cuál es la temperatura de la superficie externa si se utiliza una pared aislante cuya conductividad $k=0,026\text{W/(m-K)}$ de a) 1cm de espesor? b) 10cm de espesor?

¿Cuál es la temperatura de la superficie externa si se utiliza una pared de cobre cuya conductividad $k=401\text{W/(m-K)}$ de a) 1cm de espesor? b) 10cm de espesor?

¿Cuál es la tasa de transferencia de calor por paredes en ambos casos?

Programa resumido del curso de transferencia de calor y masa

1. Introducción y conceptos básicos	}	Examen 1: Conducción o difusión del calor	20%
2. Ecuación de la conducción del calor			
3. Conducción de calor en estado estable			
4. Métodos numéricos en la conducción de calor	}	Trabajo de programación-simulación transitoria	15%
5. Fundamentos de la convección	}	Examen 2: Convección de calor. Transferencia de calor de fluidos en movimiento	25%
6. Convección externa forzada			
7. Convección interna forzada			
8. Convección natural			
9. Ebullición y condensación			
10. Intercambiadores de calor	}	Examen 3 o trabajo final, ó Proyecto integrador	20%
11. Fundamentos de la radiación térmica			
12. Transferencia de masa			
Laboratorios			20%

**Laboratorio virtual de
ciencias térmicas.
Ejercicios interactivos de
transferencia de calor.**



Laboratorios virtuales de Ciencias Térmicas

*Entiende los principios de Termodinámica, Transferencia de calor y
mecánica de fluidos de manera interactiva.*

Desarrollado con propósitos didácticos por Andrés Colorado Prof. Ing. Mecánica.

<https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/>



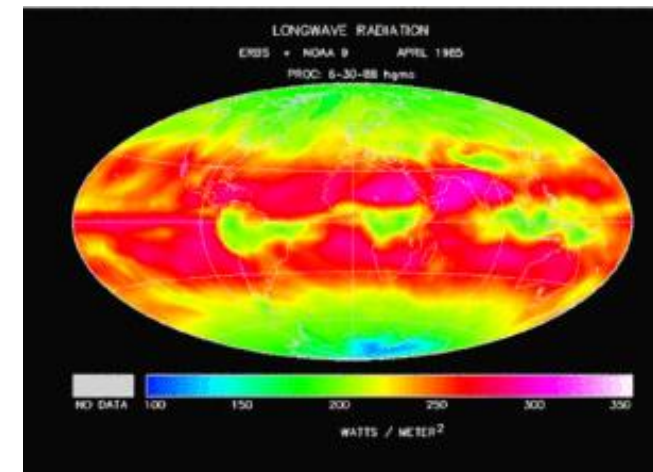
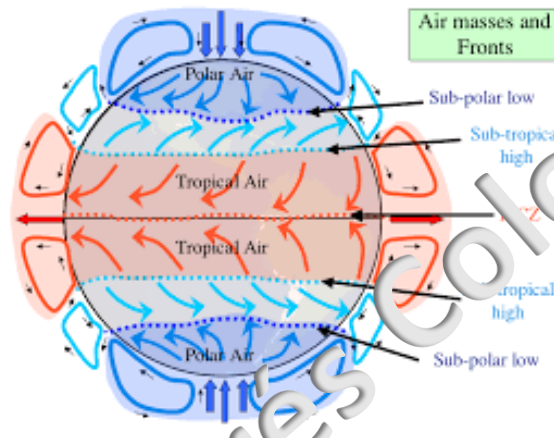
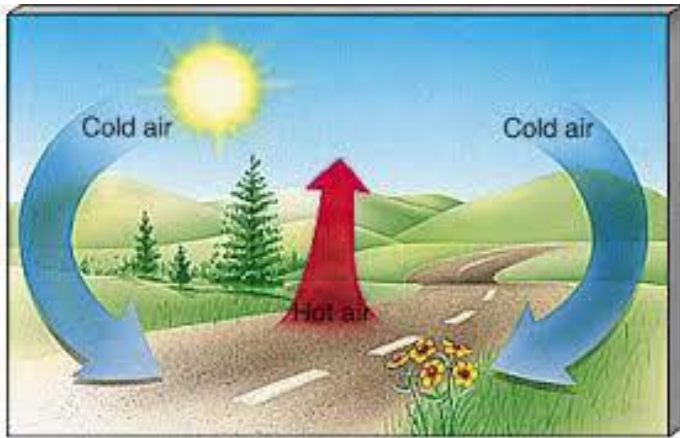
¿Qué equipos se diseñan utilizando transferencia de calor?

- Intercambiadores de calor
- Termos
- Calderas
- Condensadores
- Radiadores
- Calentadores
- Hornos
- Quemadores
- Refrigeradores
- Colectores solares
- Enfriadores evaporativos

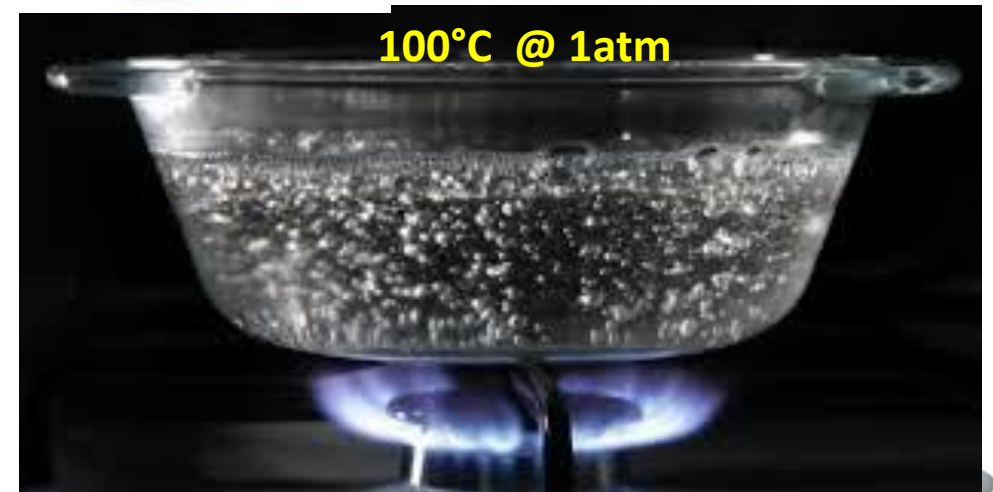
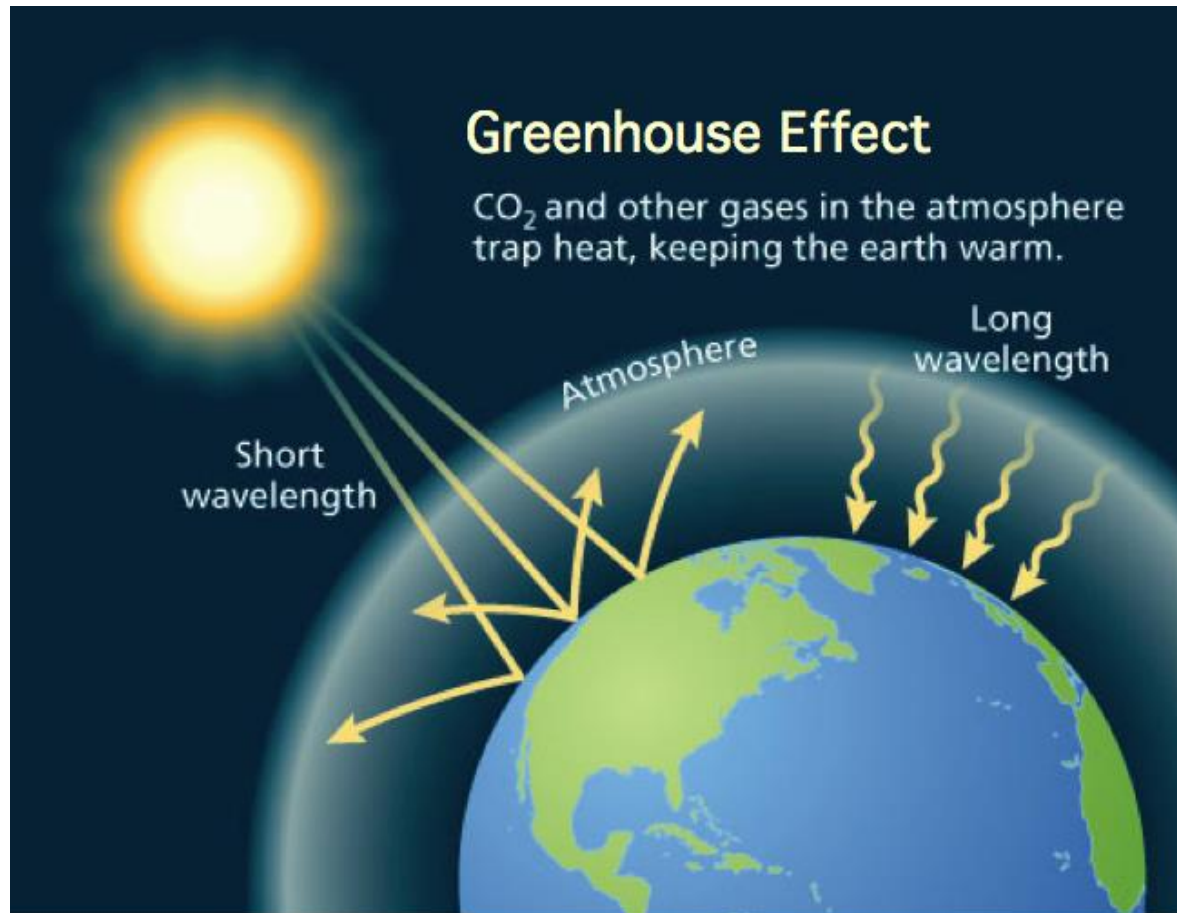
?????



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA



???

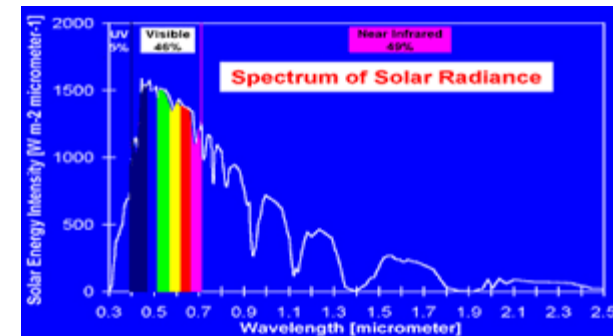
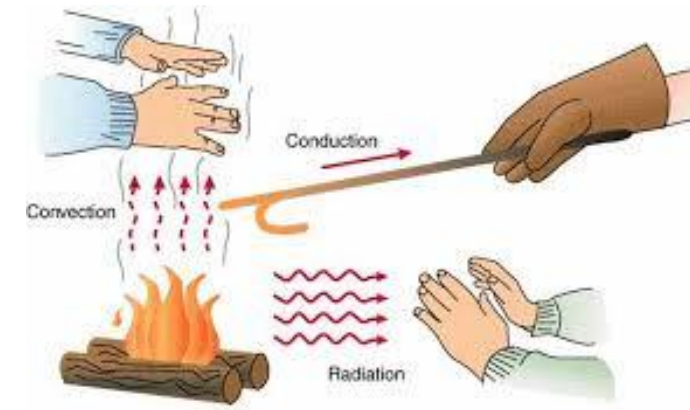


INGENIERIA

???

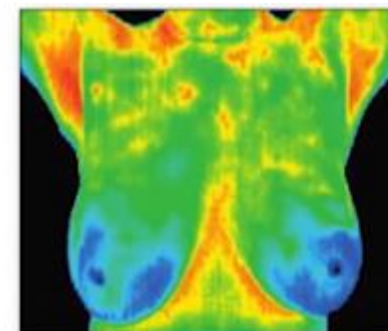
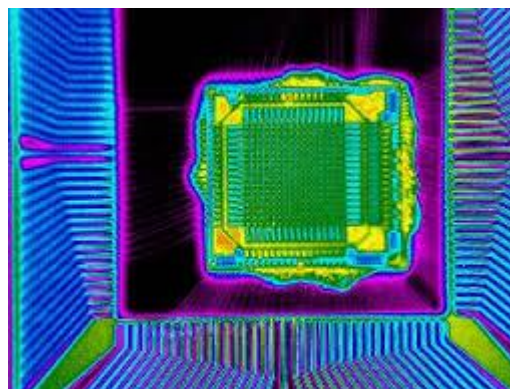
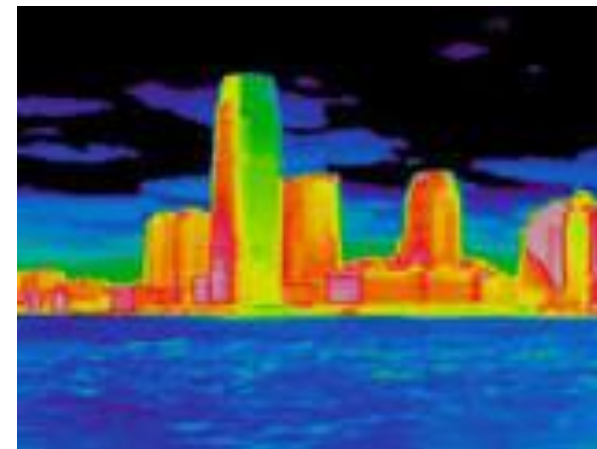
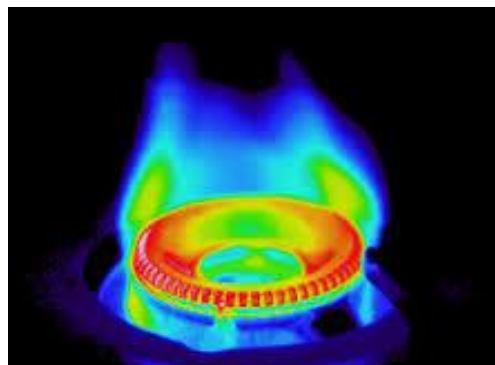
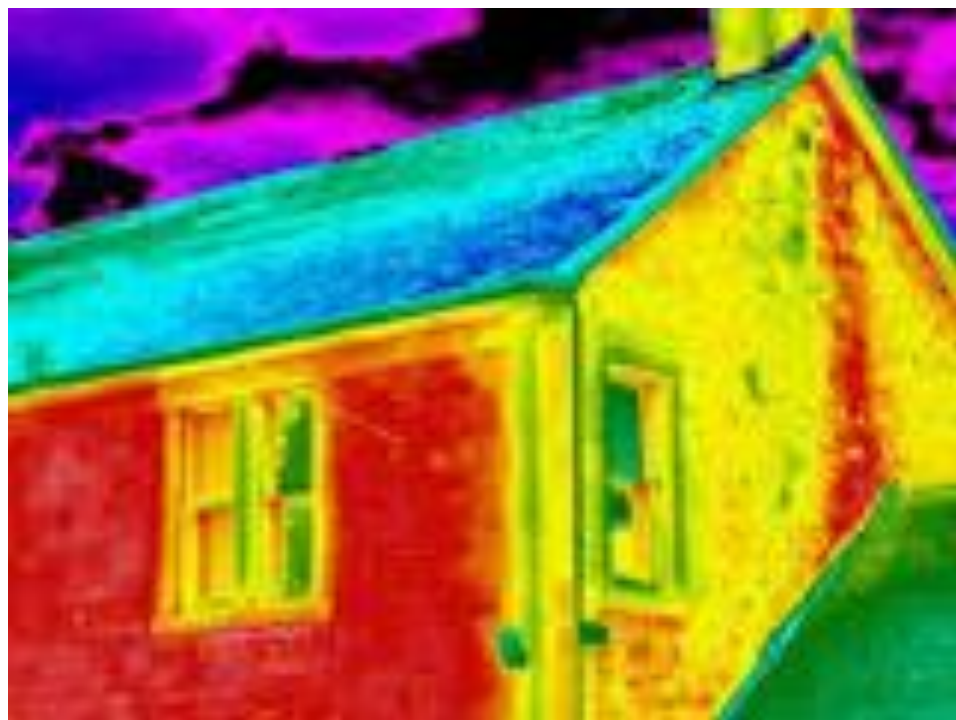
- Ebullición

<https://www.youtube.com/watch?v=GA9MBdePwmo>

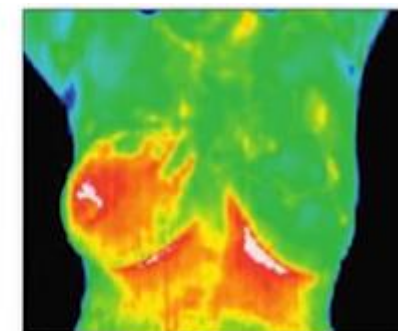


termografías

- <https://www.youtube.com/watch?v=48bwQVa0AQc>

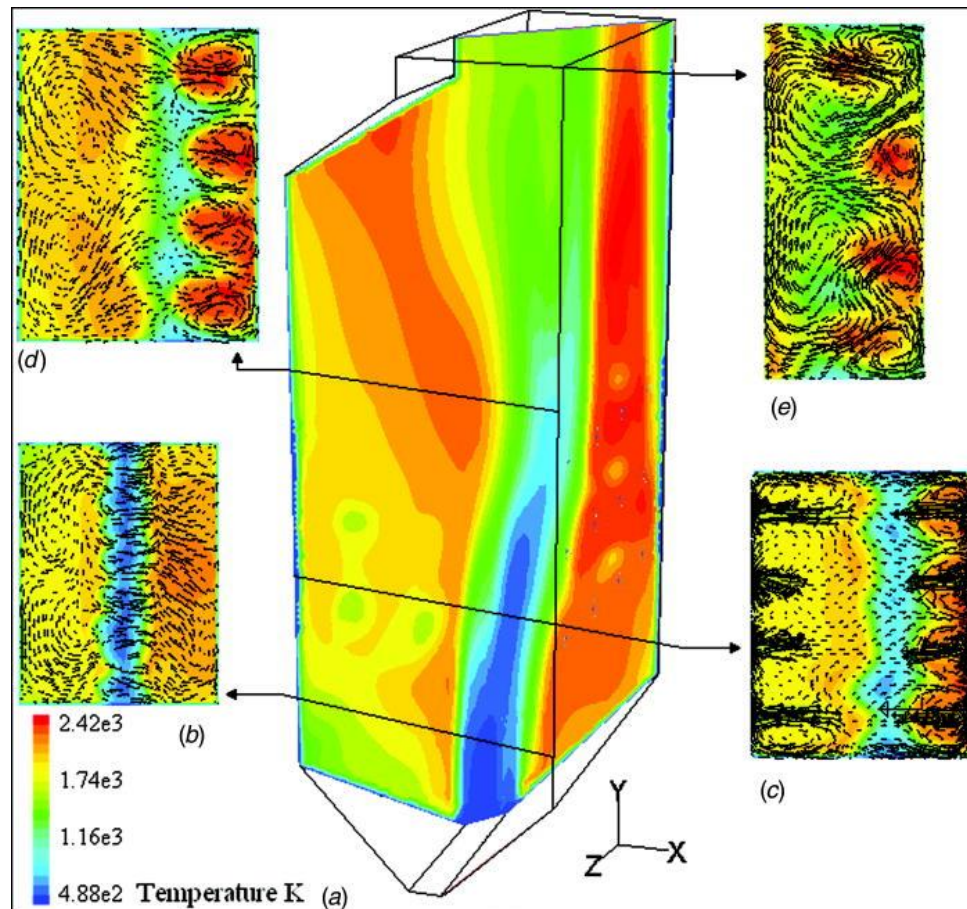


Normal Breasts



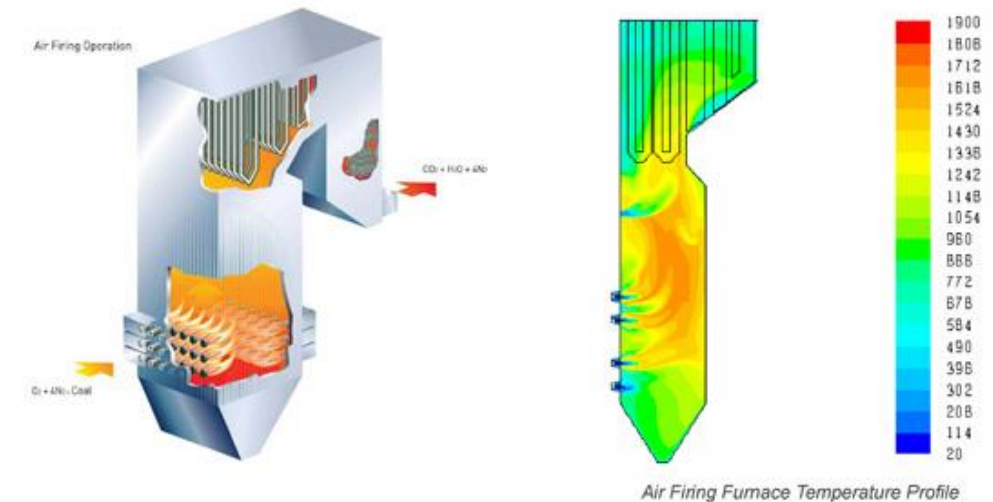
Inflammatory Breast Cancer

Plantas de generación: motores de combustión interna y turbinas a gas



Air Firing Technology

Pulverised fuel combustion under air firing operation produces a flue gas CO_2 concentration of typically 15%v/v dry basis.



Enfriamiento de circuitos eléctricos y electrónicos.

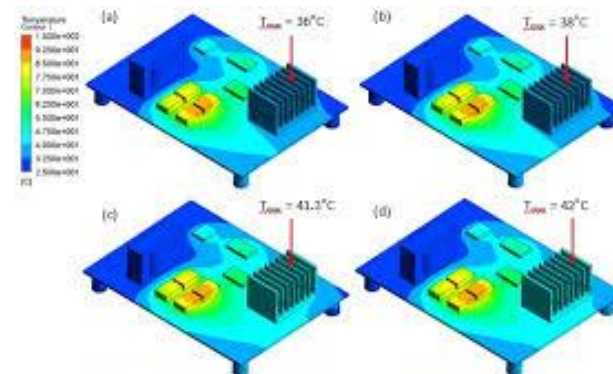
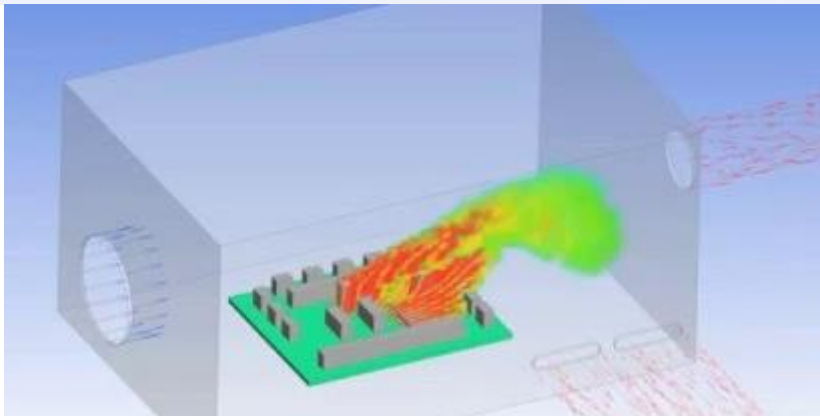
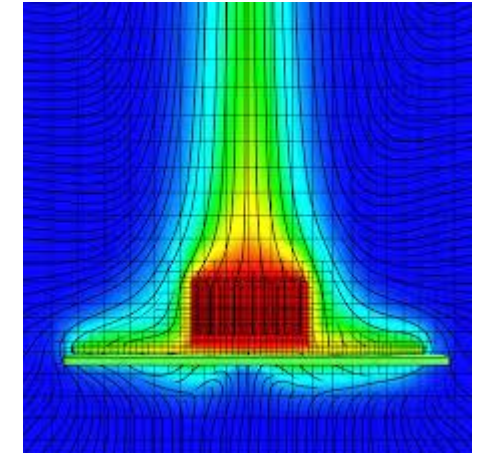
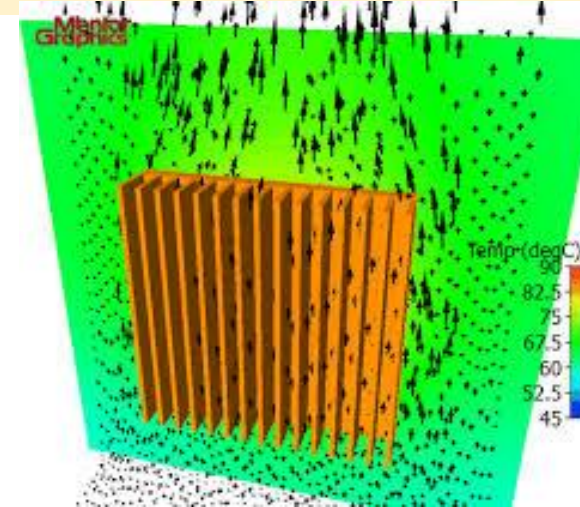
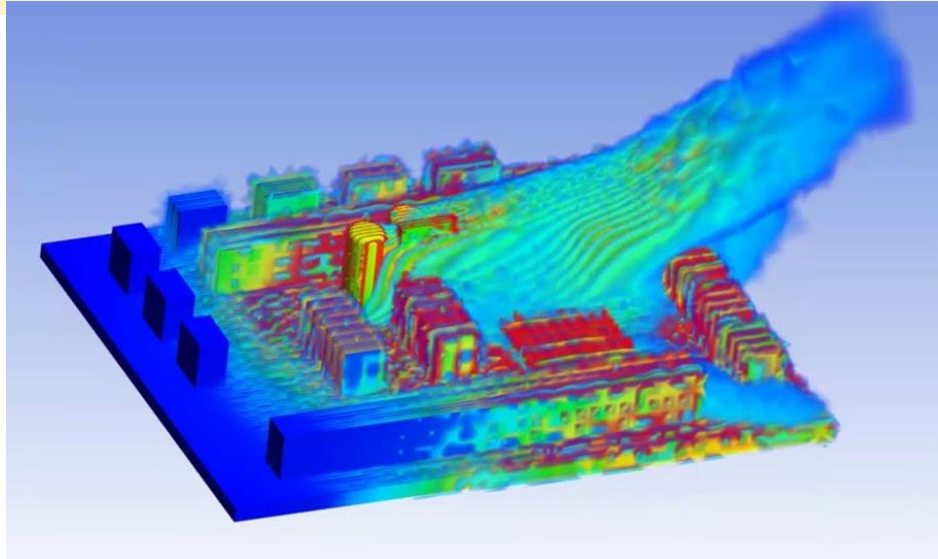
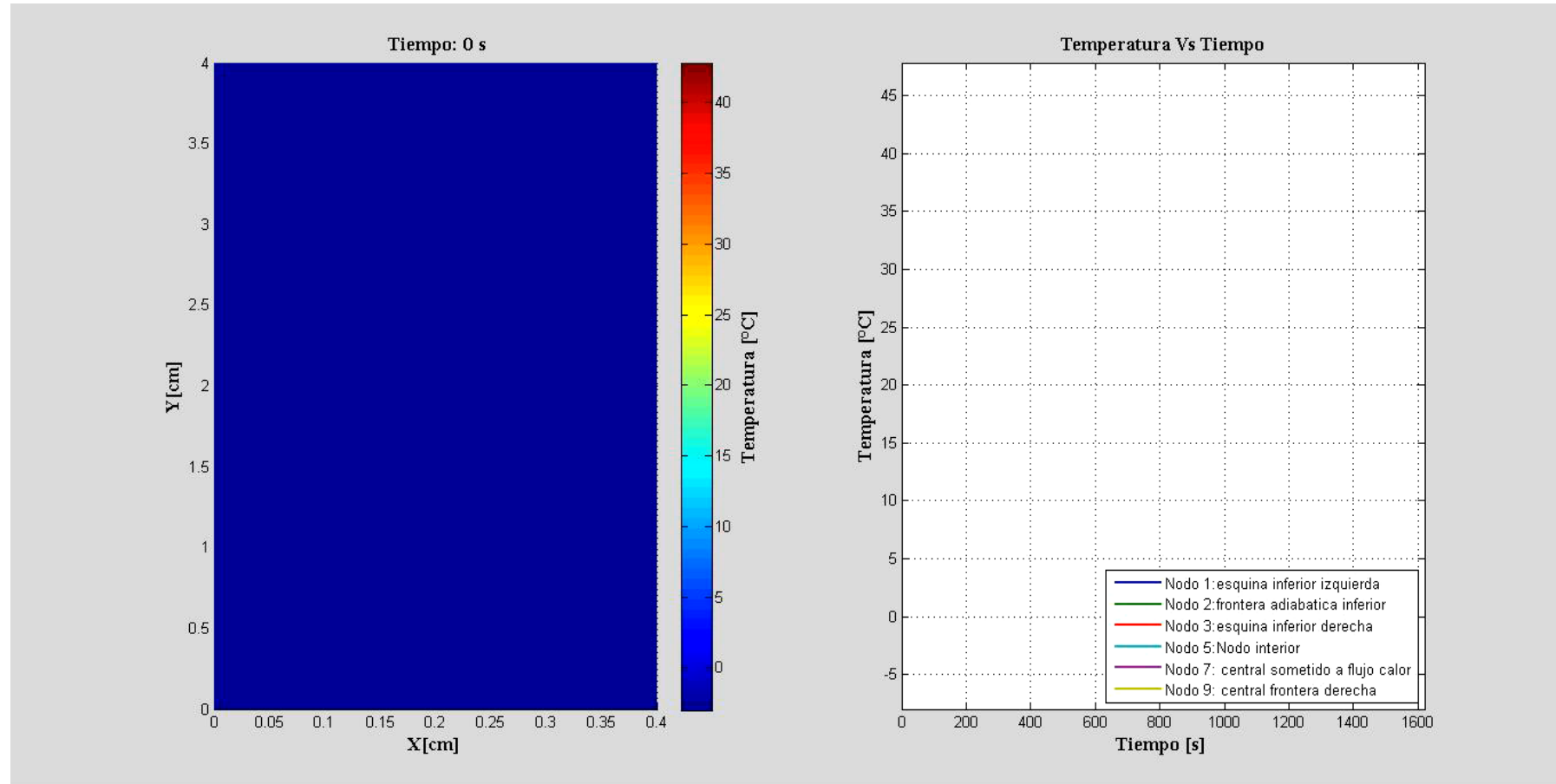


Figure 2 - Heat Sink Temperature Contours for Varying Residual Levels: (a) 3E-4, (b) 5E-5, (c) 1E-5, and (d) 1E-6



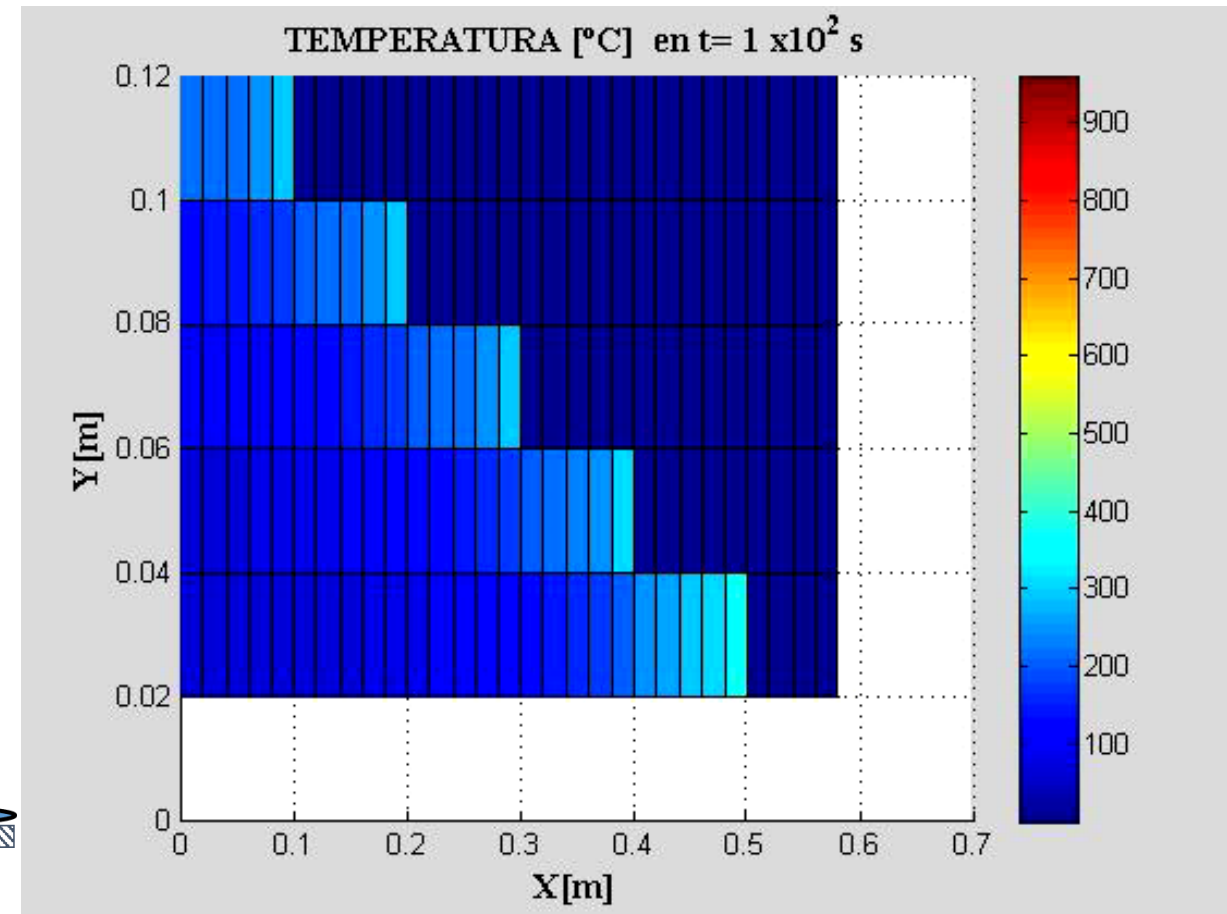
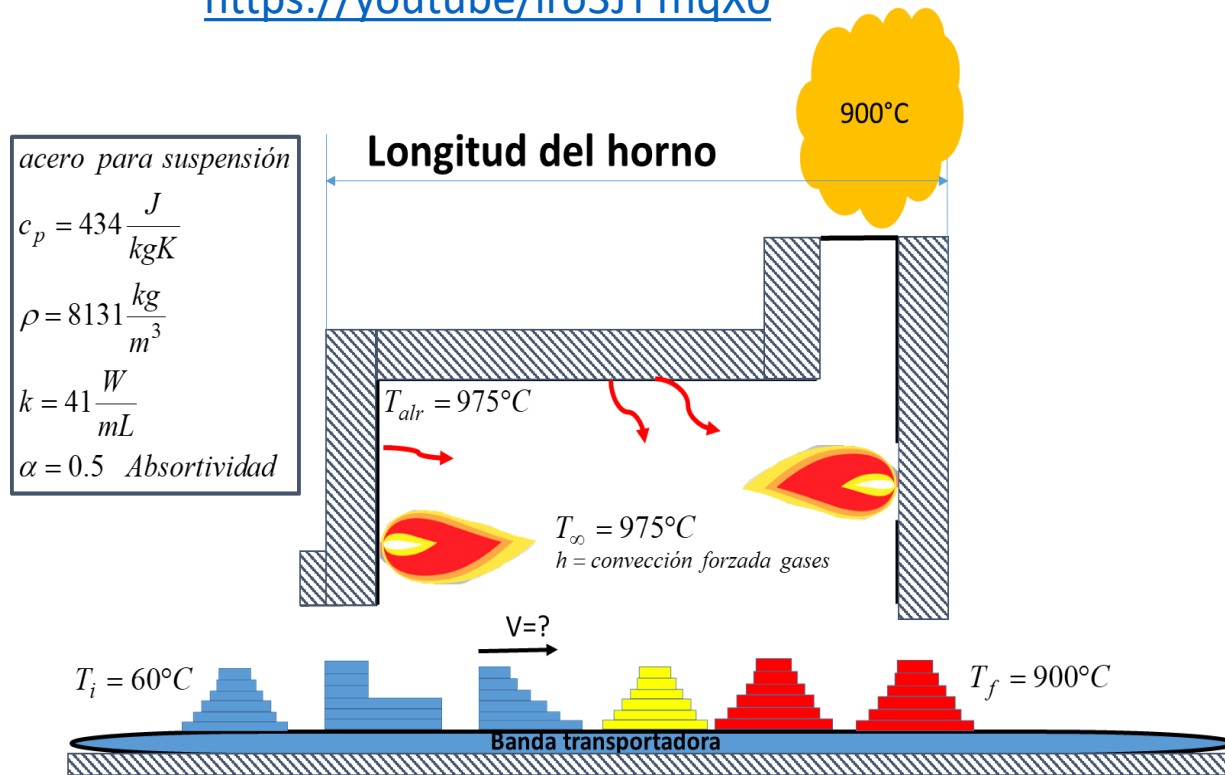
Algunos trabajos de sus compañeros



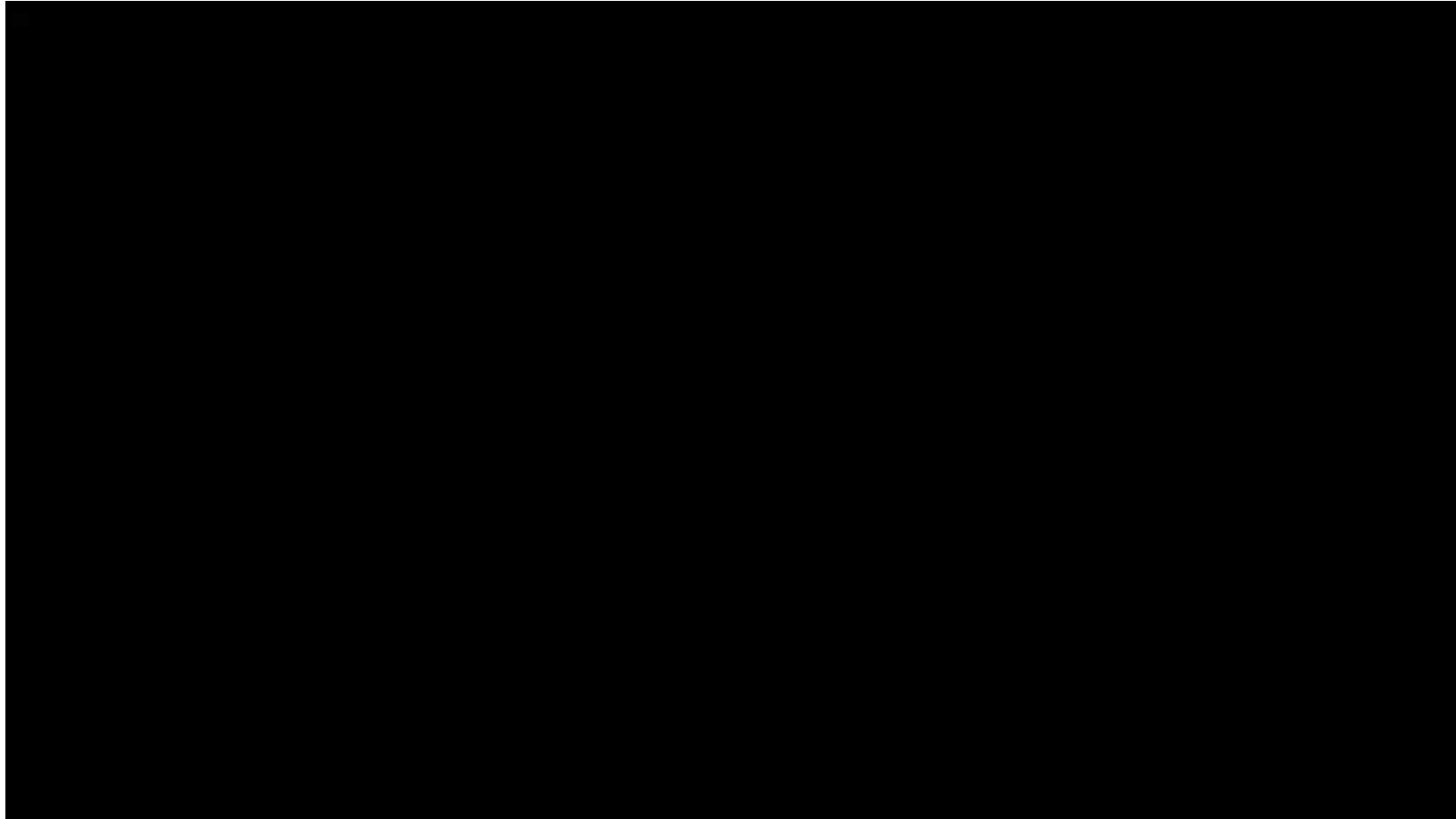
Evolución de piezas en tratamiento térmico de austenizado

JUAN DAVID RESTREPO TORRES 2018-2

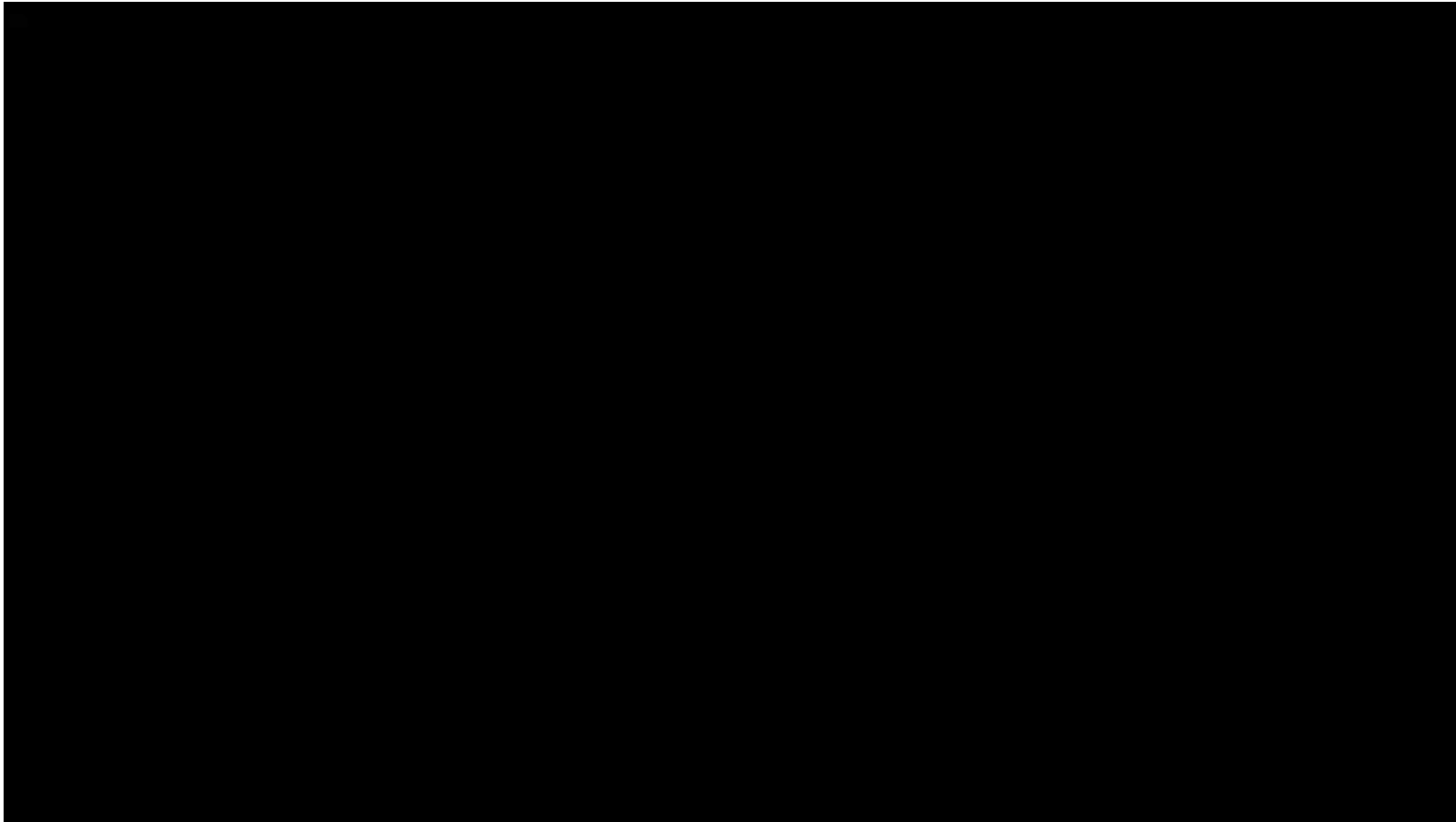
<https://youtube/iro3JTTnqX0>



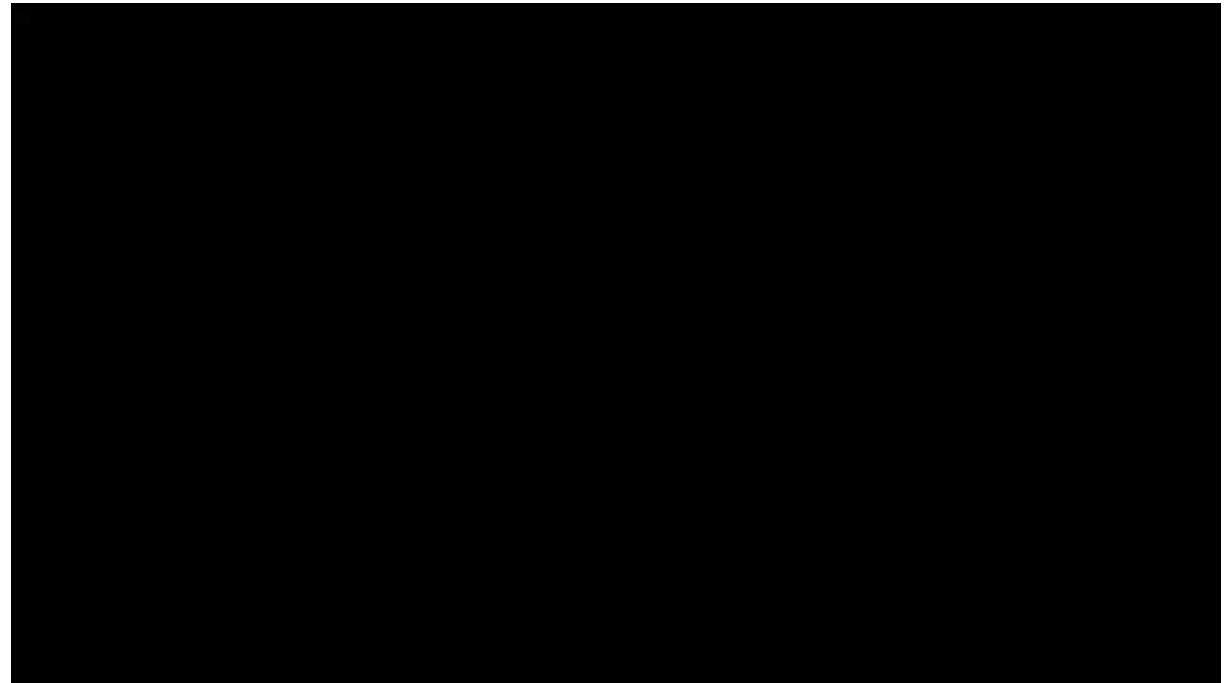
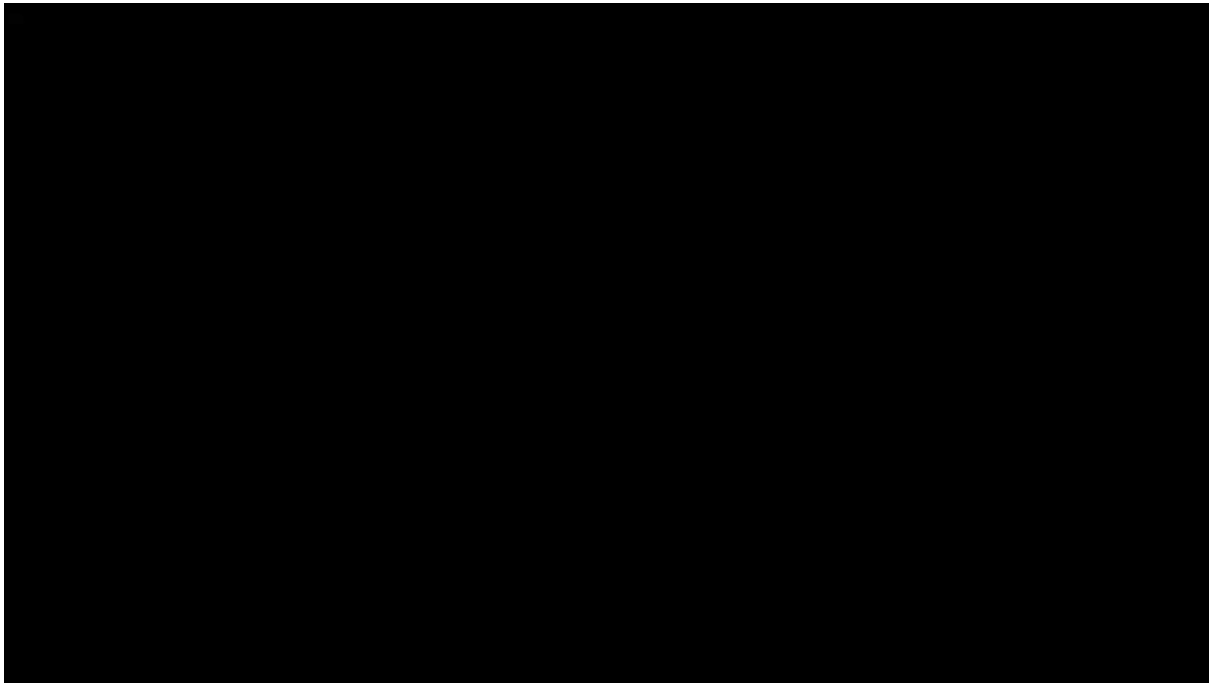
Transferencia de calor entre dos placas



Calentador de aire



Multifases

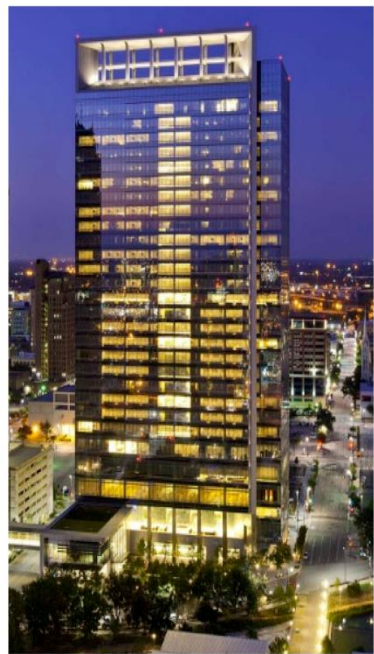


Transferencia de masa

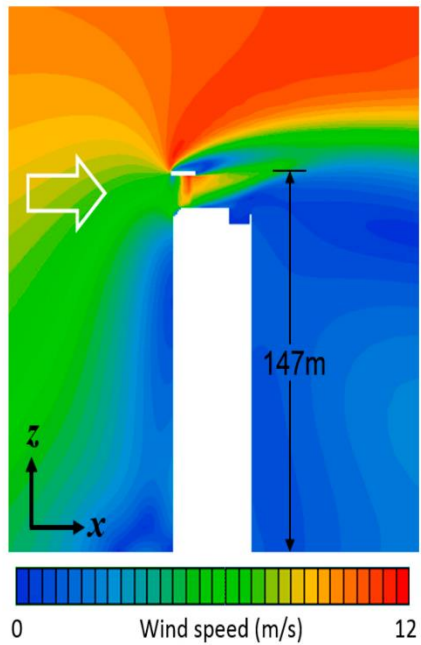
- ¿Cuánta masa debe reponer una piscina al día por evaporación del agua al ambiente?



Ventilación en edificios, externa e interna.



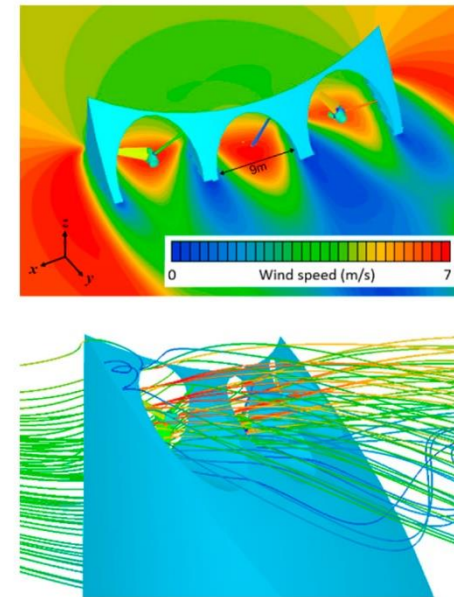
(a)



(b)



(a)



(b)



Engineering Equation Solver - EES

EES es un programa de resolución de ecuaciones generales que puede resolver numéricamente miles de ecuaciones algebraicas y diferenciales no lineales acopladas.

El programa también puede ser utilizado para resolver ecuaciones diferenciales e integrales, realizar optimizaciones, análisis de incertidumbre, regresiones lineales y no lineales, convertir unidades, verificar la consistencia de unidades y generar gráficos de calidad de publicación.

Una característica importante de EES es la base de datos de propiedades termodinámicas y de transporte de alta precisión que se proporciona para cientos de sustancias de manera que permite utilizarla con la capacidad de resolver ecuaciones.

Basic Features Provided in All Licence Types

- Operates with Microsoft Windows operating systems (XP, 7, 8, 10 and 11)
- Solves thousands of non-linear equations
- Equations can be entered in any order
- Fast computational speed
- High accuracy thermodynamic and transport functions for 100's of fluids. [View list of fluids](#)
- Unit conversion and automatic unit consistency checking
- Parametric studies with spreadsheet-like table
- Single and multi-variable optimization capability
- Uncertainty analysis and regression capability
- Lookup tables with ability to interpolate user entered data
- String variables and functions to provide string manipulation
- High-quality plotting (2-D, contour, and 3-D) with automatic updating
- Automatic generation of T-s, T-v, T-h, P-v, P-h, P-T and other types of property plots
- LaTeX, PDF, as well as printed output
- Ability to create, save user-written libraries of Functions and Procedures
- Heat transfer library functions for conduction, convection, and radiation

Integridad académica

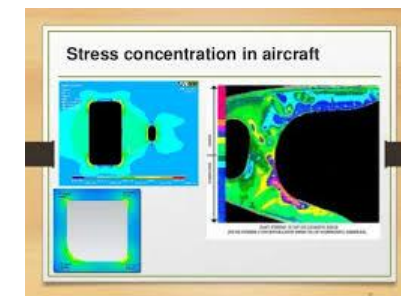
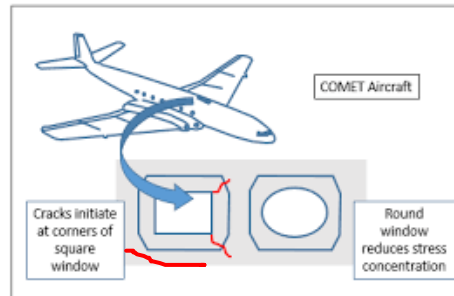
Ética del aprendizaje y del conocimiento

Integridad académica

Todos los casos de violación de la integridad académica serán informados por escrito a la **Unidad de Asuntos Disciplinarios** de la UdeA.

En caso de presentarse **copia de trabajos anteriores** o evidencia de **pago o plagio de los trabajos** de la materia. Los profesores de la materia asignaran una nota de cero (0.0) en el porcentaje correspondiente.

JET'S FUEL RAN OUT AFTER METRIC CONVERSION ERRORS



Ética académica y profesional

- **Mi firma o nombre con cédula** en un trabajo escrito, taller, informe.... Indica que conozco el contenido del dicho texto producto y que con mi conocimiento certifico que lo he revisado y que he aportado a su desarrollo.
- No admito que incluyan mi nombre en trabajos escritos que no he revisado.
- No escribo los nombres de personas que no han aportado al desarrollo del documento.



<https://www.semana.com/nacion/articulo/condenan-a-cuatro-anos-a-los-responsables-del-desplome-del-edificio-space/554509>

Responsabilidad-Chirajara



Responsabilidad



<https://colombiaplural.com/hidroituango-las-voces-de-la-crisis-provocada-por-epm/>

4/08/2026



<https://www.dinero.com/edicion-impres/pais/articulo/que-impactos-tendra-el-accidente-de-hidroituango-en-colombia/258794>

Calificaciones

- **Respuestas sin unidades** se tomarán como erróneas
C=0.0
- Cálculos **sin análisis de unidades** se calificarán como erróneas. Incluso si el número de resultado coincide con el valor real. C=0.0
- **Copias o plagio** de informes de laboratorios se califican en C=0.0

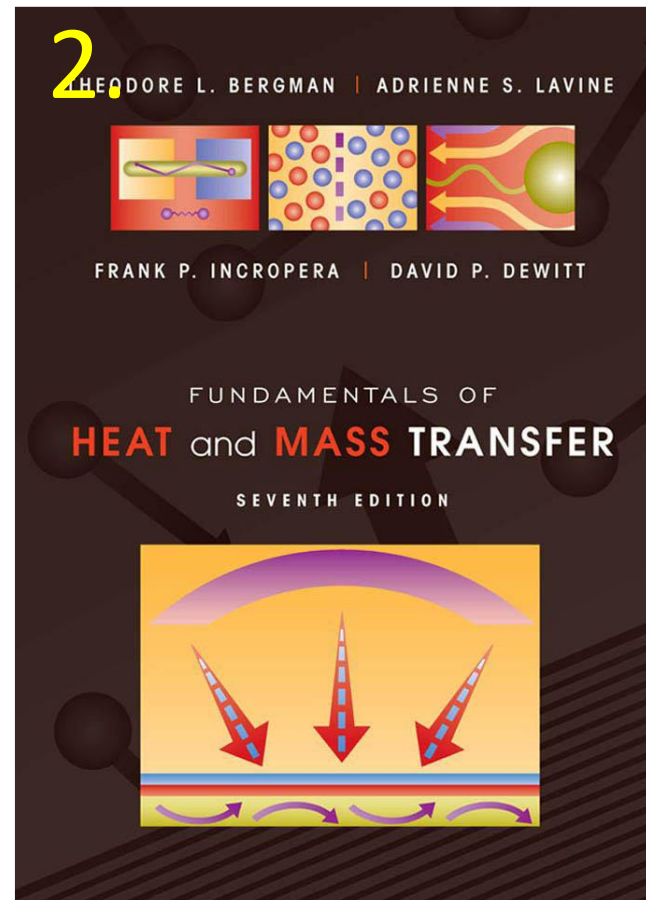
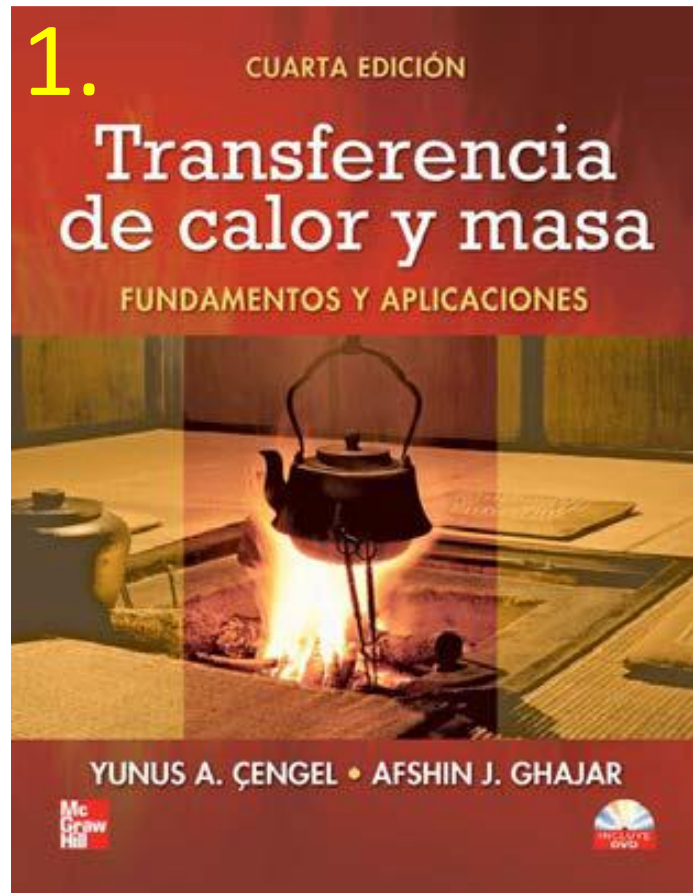
CONTROL DE ASISTENCIA

“El estudiante, al matricularse en un curso práctico, o en un componente curricular que contenga actividades de obligatorio cumplimiento, adquiere el compromiso de asistir, como mínimo, al 80% de las actividades académicas que exijan presencia”.

Es así como el seguimiento a la asistencia constituye una guía para detectar el interés y compromiso de los estudiantes con la asignatura y permite también detectar los posibles motivos de ausentismo o bajo rendimiento académico.

EXCUSAS: Las excusas válidas para **son la fuerza mayor comprobada, la calamidad doméstica o enfermedad refrendada por el servicio médico de la Universidad** o por una EPS en los días en que se presenta la incapacidad.

Libros Guía y revistas especializadas



Solucionarios = “no quiero pensar”

- Ojo a los solucionarios:

Los solucionarios que circulan en el internet están llenos de errores.

¿QUIEN desarrolló esos solucionarios?

TABLA A-15

Propiedades del aire a la presión de 1 atm

Temp., $T, ^\circ\text{C}$	Densidad, $\rho, \text{kg/m}^3$	Calor específico, $c_p, \text{J/kg} \cdot \text{K}$	Conductividad térmica, $k, \text{W/m} \cdot \text{K}$	Difusividad térmica, $\alpha, \text{m}^2/\text{s}^2$	Viscosidad dinámica, $\mu, \text{kg/m} \cdot \text{s}$	Viscosidad cinemática, $\nu, \text{m}^2/\text{s}$	Número de Prandtl, Pr
-150	2.866	983	0.01171	4.158×10^{-6}	8.636×10^{-6}	3.013×10^{-6}	0.7246
-100	2.038	966	0.01582	8.036×10^{-6}	1.189×10^{-6}	5.837×10^{-6}	0.7263
-50	1.582	999	0.01979	1.252×10^{-5}	1.474×10^{-5}	9.319×10^{-6}	0.7440
-40	1.514	1 002	0.02057	1.356×10^{-5}	1.527×10^{-5}	1.008×10^{-5}	0.7436
-30	1.451	1 004	0.02134	1.465×10^{-5}	1.579×10^{-5}	1.087×10^{-5}	0.7425
-20	1.394	1 005	0.02211	1.578×10^{-5}	1.630×10^{-5}	1.169×10^{-5}	0.7408
-10	1.341	1 006	0.02288	1.696×10^{-5}	1.680×10^{-5}	1.252×10^{-5}	0.7387
0	1.292	1 006	0.02364	1.818×10^{-5}	1.729×10^{-5}	1.338×10^{-5}	0.7362
5	1.269	1 006	0.02401	1.880×10^{-5}	1.754×10^{-5}	1.382×10^{-5}	0.7350
10	1.246	1 006	0.02439	1.944×10^{-5}	1.778×10^{-5}	1.426×10^{-5}	0.7336

Para evitar
errores usar
software

EES
Engineering
Equation
Solver

Fundamentos

La transferencia de calor y de masa es una ciencia básica que trata de la rapidez de transferencia de energía térmica. Tiene amplia área de aplicaciones que van desde los sistemas biológicos, hasta aparatos domésticos comunes, pasando por edificios residenciales y comerciales, los procesos industriales, los aparatos electrónicos y el procesamiento de alimentos.

- Bases matemáticas
 - Cálculo diferencial e integral y ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
- Bases físicas:
 - Termodinámica 1 y Mecánica de fluidos.

Primera Ley de la Termodinámica

$$\left(\begin{array}{c} \text{Energía total} \\ \text{que entra en el} \\ \text{sistema} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Energía total} \\ \text{que sale del} \\ \text{sistema} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Cambio en la} \\ \text{energía total} \\ \text{del sistema} \end{array} \right)$$

$$\underbrace{E_{\text{ent}} - E_{\text{sal}}}_{\text{Transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa}} = \underbrace{\Delta E_{\text{sistema}}}_{\text{Cambio en las energías interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{J})$$

o bien, en la **forma de razones**, como

$$\underbrace{\dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{sal}}}_{\text{Velocidad de la transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa}} = \underbrace{dE_{\text{sistema}}/dt}_{\text{Velocidad del cambio en las energías interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{W})$$

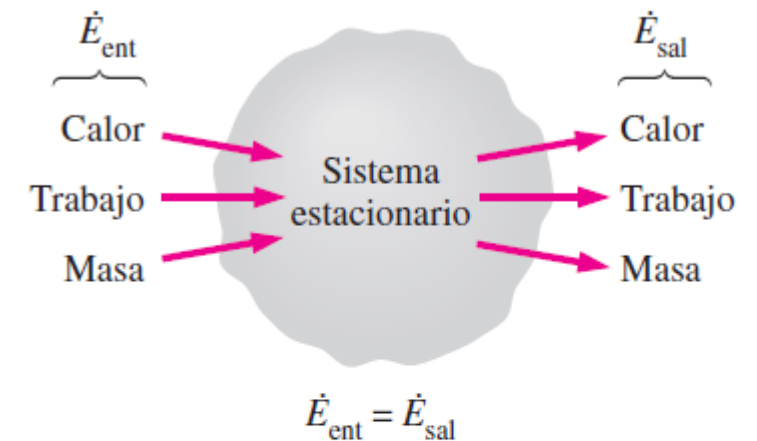


FIGURA 1-14

En operación estable, la velocidad de transferencia de energía hacia un sistema es igual a la velocidad de transferencia de energía hacia afuera de ese sistema.